



Actividad 2 – Implementación de Compuertas Lógicas

Octavio Emmanuel López Ortiz

221933767

31/01/2026

Arquitectura de computadoras – D03



¿Que es una FPGA?

Una FPGA (Field-Programmable Gate Array) es un circuito integrado reconfigurable que permite diseñar y reprogramar hardware digital después de su fabricación, a diferencia de los chips fijos; se compone de bloques lógicos configurables (CLBs) interconectados, ofreciendo flexibilidad para tareas personalizadas como procesamiento paralelo, baja latencia y prototipado, y se usa en IA, telecomunicaciones, automoción y centros de datos.

Sus principales características son:

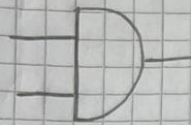
- **Reconfigurabilidad:** Se puede programar y reprogramar en campo para cambiar su funcionalidad, adaptándose a nuevos requisitos sin rediseñar el chip.
- **Paralelismo:** Permite un alto nivel de procesamiento en paralelo, ideal para tareas intensivas.
- **Bloques Lógicos Configurables (CLB):** Contiene una matriz de elementos lógicos que se pueden conectar mediante interconexiones programables para formar circuitos digitales personalizados.

En lugar de ejecutar instrucciones de software, una FPGA configura su propia arquitectura interna, creando un circuito digital a medida para una tarea específica, logrando una eficiencia y velocidad superiores a las CPUs en ciertas aplicaciones.

La relación de una FPGA con verilog es como si fuera el lienzo y pincel. Verilog permite describir la estructura y el comportamiento de circuitos digitales, que luego el software de síntesis convierte en archivos de configuración para programar la lógica, interconexiones y bloques funcionales dentro del chip FPGA. Las FPGAs contienen bloques lógicos configurables (CLB) y enrutamientos que están "en blanco". Verilog, con una sintaxis similar a C, define cómo se conectan estos bloques para implementar funciones lógicas específicas (AND, OR, XOR). A diferencia de los lenguajes de programación de software (como C++), Verilog no da instrucciones paso a paso a un procesador, sino que describe hardware físico y su operación concurrente. Tras escribir el código Verilog, un software de síntesis que traduce este código en un archivo de flujo de bits (bitstream). Este archivo carga la configuración final en la matriz de puertas de la FPGA. Verilog se utiliza no solo para el diseño, sino también para simular y probar la lógica antes de cargarla en el chip físico, verificando temporización y comportamiento funcional.

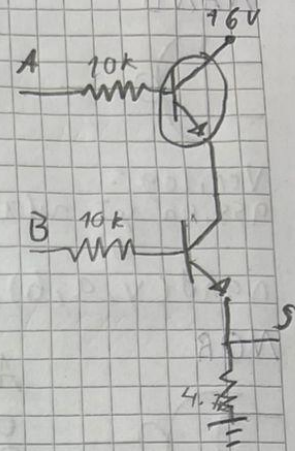
Compuertas logicas

AND

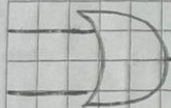


Verilog: &
assign y = a & b;
and u1(y, a, b);

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

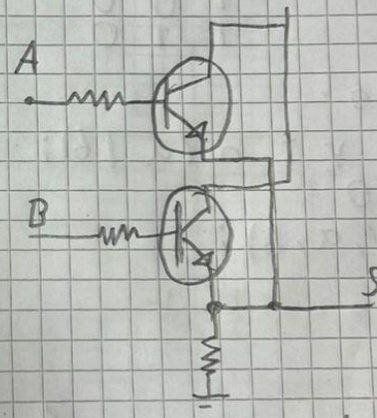


OR



Verilog: |
assign y = a | b;
or u1(y, a, b);

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



NOT



Verilog: ~
assign y = ~a;
not u1(y, a);

Q	Q'
0	1
1	0

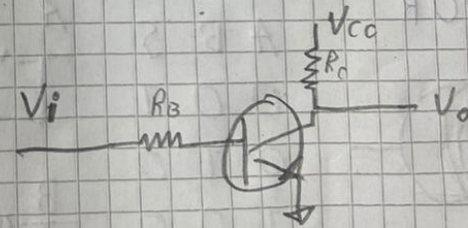


Figura 1. Compuertas AND, OR y NOT

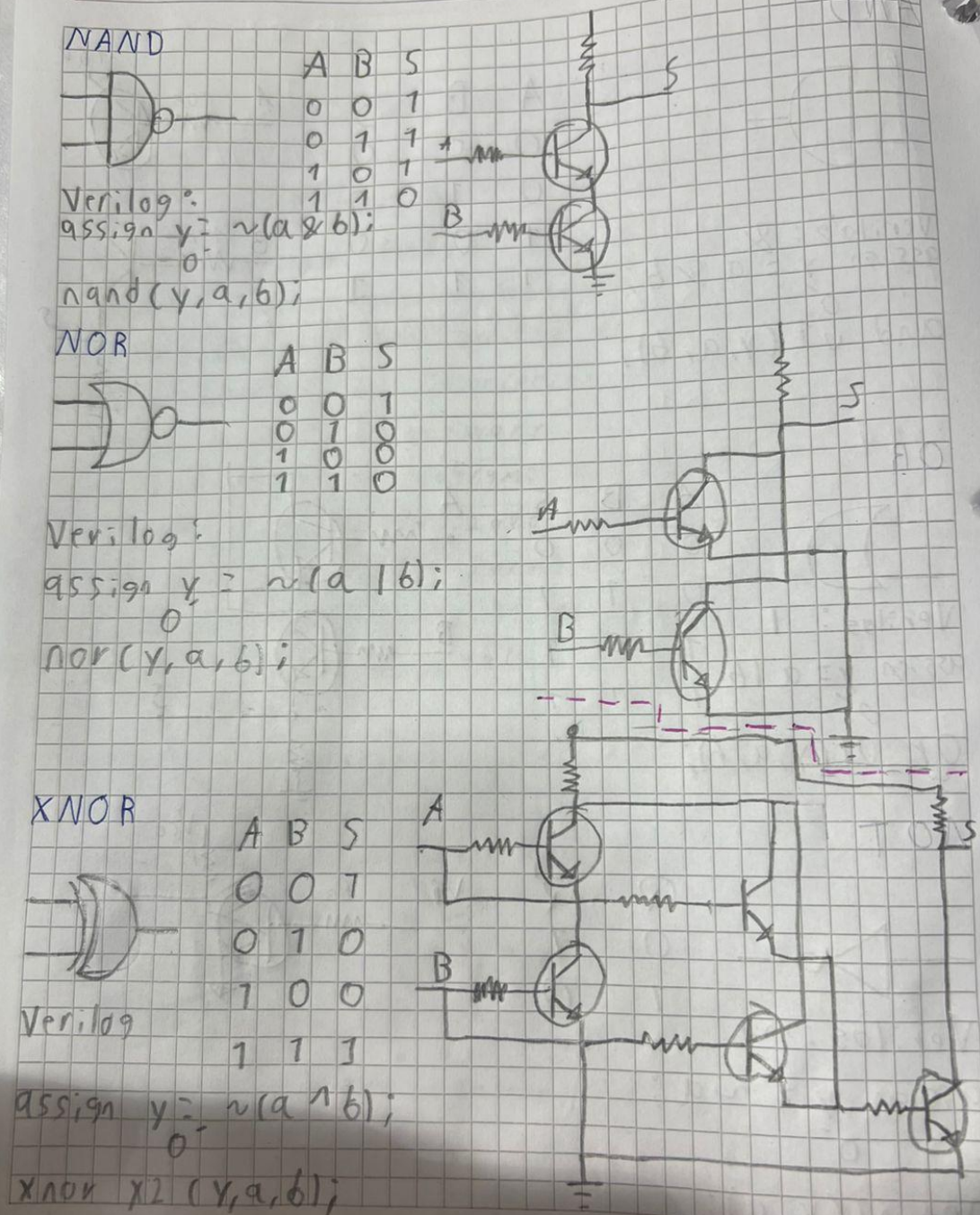


Figura 2. Compuertas NAND, NOR, XNOR

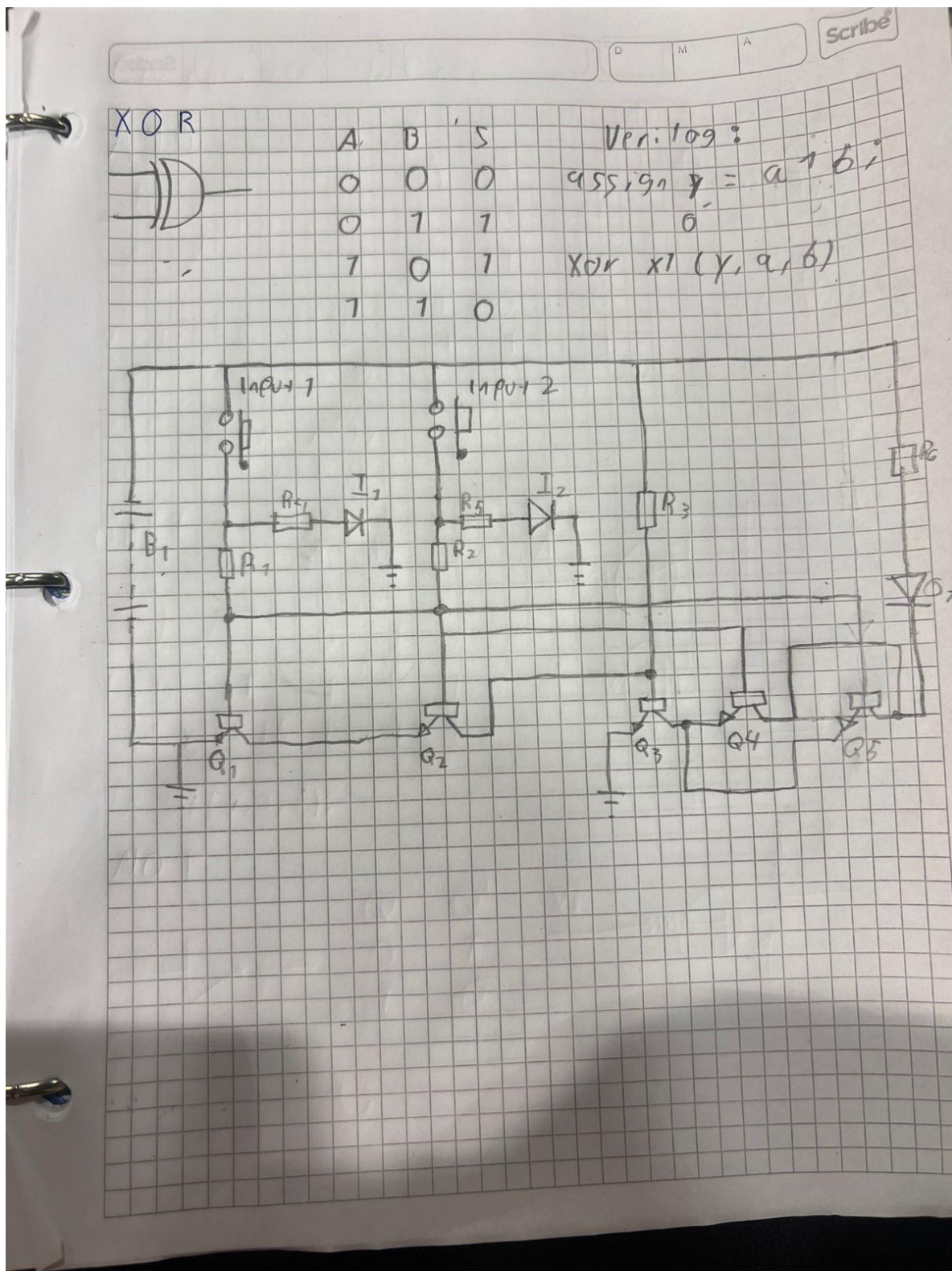


Figura 3. Compuerta XOR

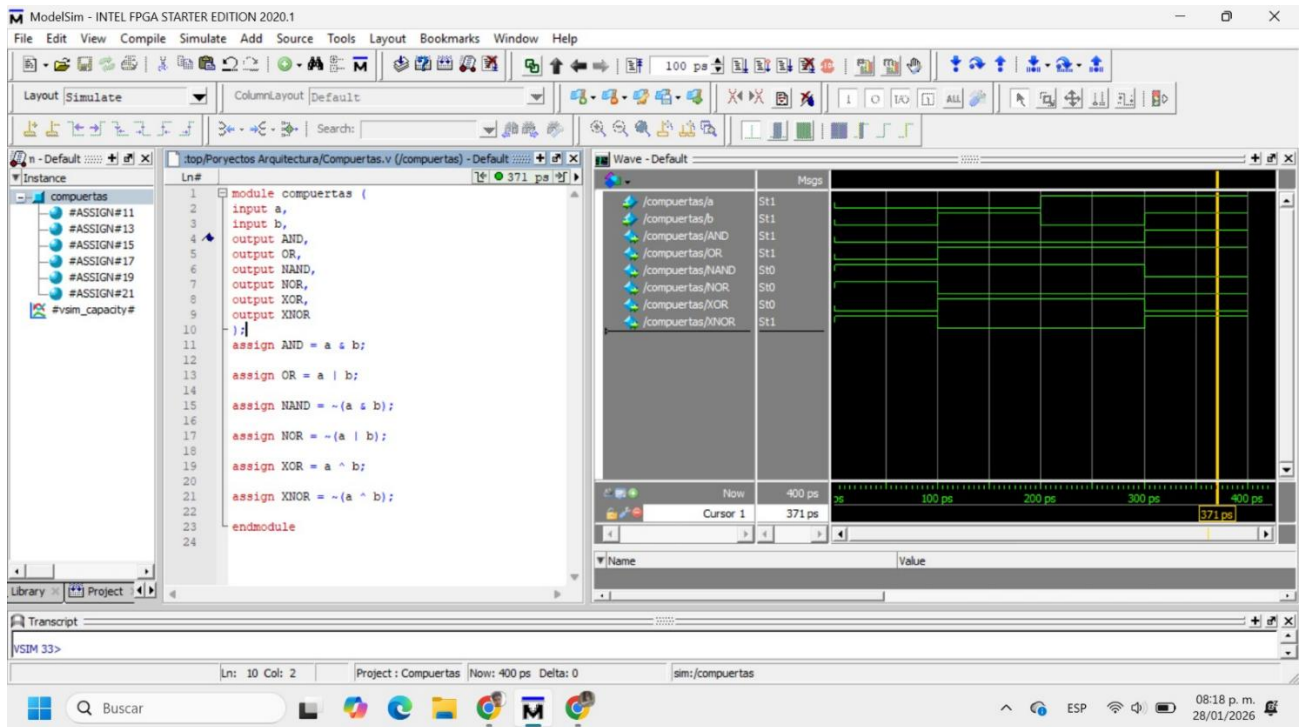


Figura 4. Foto de la simulación y el código de la practica

Conclusiones:

En conclusión, la relación entre las FPGA y el lenguaje Verilog es fundamental para el diseño y la implementación de sistemas digitales modernos. Las FPGA proporcionan una plataforma de hardware reconfigurable que permite materializar físicamente los diseños, mientras que Verilog actúa como el medio mediante el cual se describen dichos sistemas a nivel lógico y estructural. A través de Verilog, el diseñador puede especificar el comportamiento del circuito, el cual posteriormente es sintetizado y mapeado sobre la arquitectura interna de la FPGA.

Esta interacción entre software y hardware facilita el desarrollo de soluciones flexibles, escalables y de alto rendimiento, permitiendo validar ideas de manera rápida y realizar modificaciones sin necesidad de fabricar nuevos circuitos integrados. Además, el uso de Verilog promueve una metodología de diseño ordenada, basada en módulos y simulación previa, lo que reduce errores y optimiza el tiempo de desarrollo.

Por lo tanto, el dominio conjunto de FPGA y Verilog resulta esencial en el área de la ingeniería digital, ya que combina la potencia del hardware programable con la precisión de un

lenguaje de descripción de hardware, ofreciendo una herramienta clave para la creación de sistemas electrónicos eficientes, confiables y adaptables a distintas aplicaciones tecnológicas.

Referencias bibliográficas:

- Tecnologías, G. (s. f.). *Desarrollo de FPGA: Empresa de Ingeniería Electrónica - GENERA Tecnologías*.
https://www.generatetecnologias.es/desarrollo_fpga.html#:~:text=La%20programaci%C3%B3n%20de%20una%20FPGA,l%C3%B3gicas%20y%20otros%20elementos%20l%C3%B3gicos.&text=Los%20lenguajes%20de%20descripci%C3%B3n%20de,sistemas%20SoC%20o%20HDL%20respectivamente.
- Radecky, S. (s. f.). *What is an FPGA? | Uses, Applications & Advantages – Digilent Blog*. <https://digilent.com/blog/what-is-an-fpga/>
- Schneider, J., & Smalley, I. (2025, 27 noviembre). Matriz de puertas programable en campo. *¿Qué es una matriz de puertas programables en campo (FPGA)?* Recuperado 29 de enero de 2026, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/field-programmable-gate-arrays>
- Romero, J. (s. f.). *¿Qué es un FPGA y para qué sirve?* Geeknetic. Recuperado 29 de enero de 2026, de <https://www.geeknetic.es/FPGA/que-es-y-para-que-sirve>
- Prew, R. (2024, 28 diciembre). *Verilog vs VHDL: Differences & FPGA – Digilent Blog*. Recuperado 29 de enero de 2026, de <https://digilent.com/blog/battle-over-the-fpga-vhdl-vs-verilog-who-is-the-true-champ/>
- *Hardware Description Languages: VHDL vs Verilog, and Their Functional Uses*. (s. f.). Recuperado 29 de enero de 2026, de <https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-hardware-description-languages-vhdl-vs-verilog-and-their-functional-uses>